

第十一章 读取UID和FLASH容量

1. 前期准备

在第十章基础上开展。

2. 创建项目

HAL 库函数读取 MCU 内部信息。

3. 编辑代码

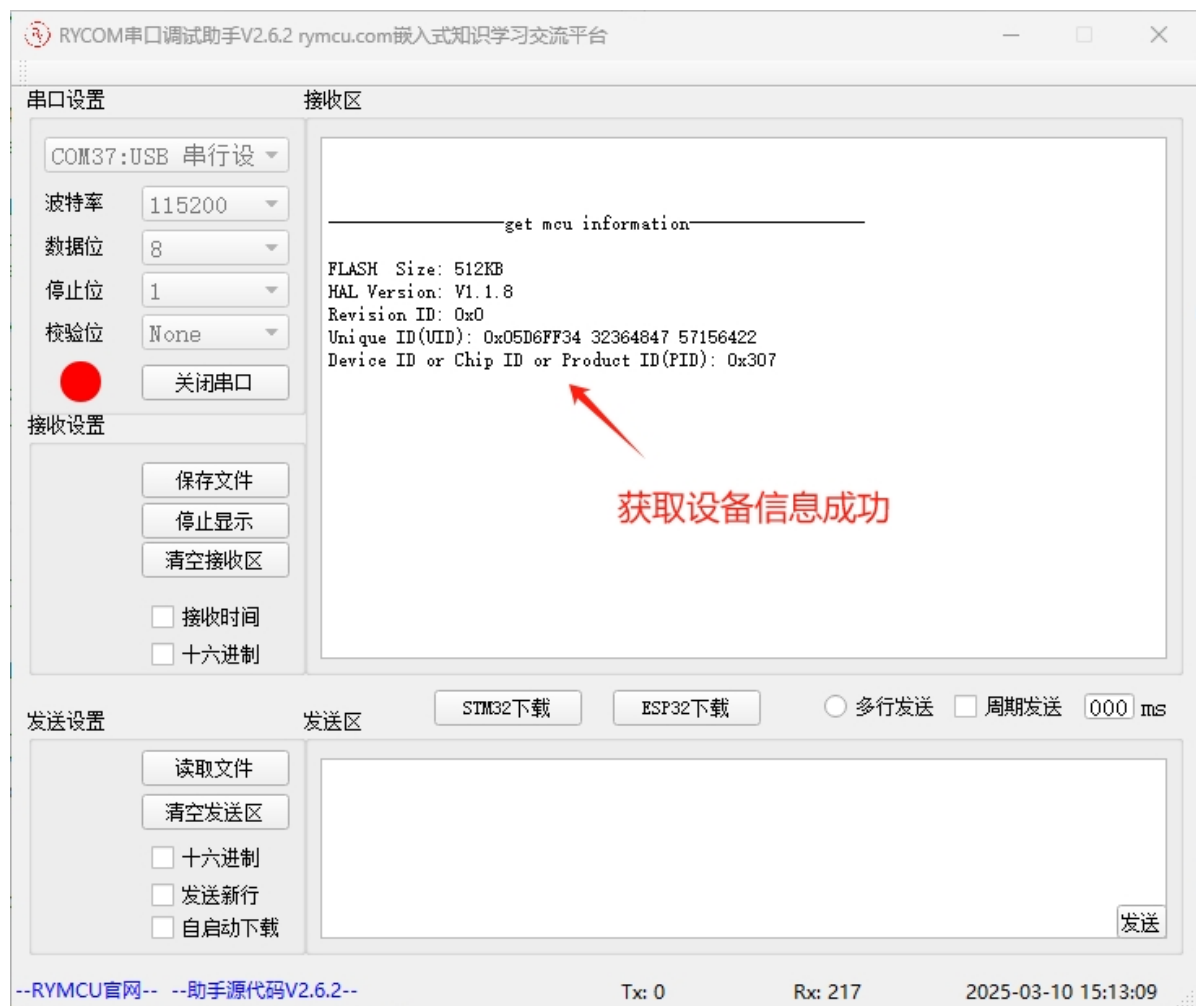
```
/**
 * @brief 获取MCU设备信息
 */
void Get_MCU_Info(void)
{
    printf("\r\n\r\n-----获取单片机设备信息-----\r\n\r\n");
    uint32_t FLASH_Size_Addr = 0x1FFFF7E0; //F1系列FLASH大小存储地址
    //获取存储器大小
    printf("    FLASH  Size: %dKB\r\n", *(uint16_t *)FLASH_Size_Addr);
    //获取HAL版本
    uint32_t HALVer = HAL_GetHalVersion();
    printf("    HAL  Version: v%d.%d.%d\r\n", HALVer>>24, (HALVer>>16)&0xFF,
    (HALVer>>8)&0xFF);
    //获取保留ID
    printf("    Revision    ID: 0x%X\r\n", HAL_GetREVID());
    //获取全球唯一UID
    printf("Unique ID(UID): 0x%08X %08X %08X\r\n", HAL_GetUIDw0(), HAL_GetUIDw1(), HAL_GetUIDw2());

    //获取设备ID
    printf("Device ID or Chip ID or Product ID(PID): 0x%x\r\n", HAL_GetDEVID());
}
```

4. 编译下载

将程序编译下载至开发板，并将开发板连接至 PC,打开串口调试助手 RYCOM，并设置为：

115200+8+N+1，接收结果如下。



5.小结

本章学习了使用HAL库函数读取 MCU 内部信息。